Chris-Robby Twungubumwe

Développeur logiciel | C/C++, vérification, intégration, tests
Montréal, QC | chrisrobby38@gmail.com | (514) 944-5441
linkedin.com/in/chris-robby-twungubumwe | github.com/chris-robby | theartofconsistency.app
Citoyen canadien | Parfaitement bilingue (français et anglais) | Montréal

PROFIL

Étudiant finissant au baccalauréat en informatique (Université Concordia, décembre 2026) avec de solides bases en programmation C++ (gestion de la mémoire, pointeurs intelligents, fichiers binaires), en vérification logicielle (tests unitaires, d'intégration et d'acceptation) et en gestion de configuration (Git, CI/CD). Rigoureux, à l'aise avec les exigences, la documentation technique et les processus d'ingénierie logicielle, et curieux des interactions entre le logiciel et le matériel.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation: C++ (pointeurs intelligents, gestion de la mémoire, fichiers binaires, intégration matériel/logiciel avec Arduino, capteurs et entrées/sorties), Java, C#, Python, TypeScript, SQL; programmation orientée objet

Vérification et tests: Tests unitaires (Jest, PyTest), tests d'intégration, tests d'acceptation BDD (Cucumber) validant les fonctionnalités selon les exigences, analyse de résultats de tests, diagnostic de défauts

Gestion de configuration: Git (branches, fusions, demandes de fusion, revues de code), GitHub, gestion des changements par demandes de fusion, environnements de développement et d'intégration automatisés (GitHub Actions, Docker)

Processus et documentation: Cycle de développement logiciel, méthodes agiles, documentation technique (README), exigences et critères d'acceptation

Autres: Kubernetes (GKE), Red Hat OpenShift, Terraform, AWS, Microsoft Azure, API REST, PostgreSQL

Langues parlées: Français et anglais (courants), langue des signes (intermédiaire)

PROJETS

Projets en C++ | Université Concordia, première année — *C++*

- Conçu un simulateur de système de fichiers hiérarchique (classes personnalisées, pointeurs intelligents, arbre pour la navigation des répertoires) et un magasin clé-valeur léger (pointeurs bruts, fichiers binaires pour le stockage persistant).
- Diagnostiqué une faute de segmentation sporadique : une copie superficielle dans un constructeur de copie personnalisé causait un double free lorsque les nœuds parents libéraient des pointeurs enfants déjà libérés.

Projet de cours Génie logiciel | Java, Cucumber, Docker — *Chef d'équipe*

- Dirigé une équipe de 4 dans un cycle agile : analyse des exigences, conception, codage, vérification et livraison, avec revues de code.
- Écrit des tests d'acceptation BDD avec Cucumber pour valider les fonctionnalités selon les exigences; environnement conteneurisé avec Docker.

Application de gestion d'événements du campus | Projet backend — *Python, FastAPI, PyTest*

- Écrit des tests unitaires et d'intégration avec PyTest (points de terminaison REST, permissions, base SQLite de test, pytest-mock), ce qui a permis de refactoriser l'intergiciel d'authentification sans casser les routes.

The Art of Consistency | Application SaaS, theartofconsistency.app — *Fondateur et développeur (seul)*

- Conçu et livré seul un produit full stack (Next.js, TypeScript, Node.js, PostgreSQL) utilisé par de vrais utilisateurs; changements validés par des tests Jest et une chaîne CI/CD (GitHub Actions) pour détecter les régressions.

Plateforme de microservices infonuagique | Intégration et déploiement — *Docker, Kubernetes, GKE, OpenShift, Terraform*

- Conteneurisé des microservices, déployé sur GKE avec Terraform puis migré vers OpenShift; pipelines GitHub Actions automatisés; diagnostiqué des problèmes de pods jusqu'à la cause fondamentale.

Voitures à moteur électromagnétique | Projet de cours — *Cours de physique*

- Construit des voitures propulsées par des moteurs électromagnétiques; suivi un cours de génie mécanique (MAIE 215).

Application bancaire Web | API REST — *Java, Spring Boot, React*

- Développé une API REST avec opérations CRUD, validation des données, gestion des exceptions, intégration à une base de données, et tests unitaires et d'intégration.

EXPÉRIENCE

Développeur UI pigiste | Chrisland Engineering — *Projet Riipen*

- Conçu et développé les écrans UI/UX de l'application de l'entreprise en JavaScript, dans le cadre d'un projet pigiste sur Riipen.

Superviseur | Metro — *Sept. 2025 à aujourd'hui*

- Coordonné le travail de l'équipe, résolu des problèmes en temps réel, et assuré le comptage de caisse, les dépôts et la fermeture avec rigueur et souci du détail.

FORMATION

Université Concordia, Montréal, QC | Baccalauréat en informatique *Janv. 2024 à déc. 2026 (prévu)*

Cours pertinents : Structures de données et algorithmes (A+), Systèmes d'exploitation, Réseautique, Génie logiciel, Bases de données, MAIE 215 (génie mécanique)